RTcom
Right technology

사용자 매뉴얼





FT-103-U-H / FR-103-U

HDMI over Fiber(2LC) Wall Plate Extender

알티컴㈜

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- FT-103-U-H x 1 and/or FR-103-U x 1
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 1 (Set 출고 시, 2ea)
- 전원 케이블 x 1
- 3p Phoenix 터미널 블록 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차 3p

1-2 제품 설명 및 일반 사양 4-7p

1-3 환경 및 신뢰성 규격 8p

1-4 주요 특징 9p

1-5 사용 방법 10-11p

1-6 제품 보증서 12p

1-7 연락처 13p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

FT-103-U-H 와 FR-103-U 는 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호를 광 케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 벽부형 송신기와 수신기 입니다. FT-103-U-H 는 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호를 광 신호로 변환하고, FR-103-U 는 광 신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호로 복원합니다.
FT-103-U-H/FR-103-U 는 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI 를 지원합니다.
광 신호를 사용하여 최대 2km 까지 전송할 수 있으며, 외부 신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송할 수 있어서 보안을 요하는 기업이나 군 부대 그리고 정부 기관 등에 적합한 전송 장비 입니다.

Tx 제품

항목	설명
모델명	FT-103-U-H
입력 신호	HDMI 2 Ports, 3.5mm Stereo Audio 1 Port
출력 신호	Fiber optic (> -10 dBm after 2km transmission)
해상도	Up to Ultra 4K, 4096x2160p 24/25/30Hz 4:4:4 (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
연결 단자	DC Power Jack, 3.5mm Stereo Audio port, HDMI 19 Pin Female, 2LC Optical Connector, 3p Phoenix(for RS-232)
지원 사양	DVI 1.0, HDMI 1.4
HDCP Compliant	v1.x 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	91.44 x 107.95 x 57.15 mm (W x D x H)
무게	0.82lbs (0.37Kg)

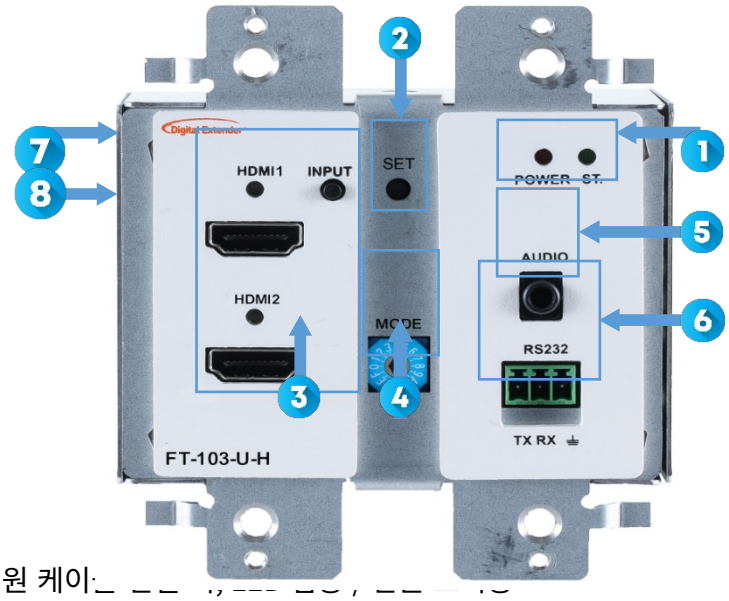
Rx 제품

항목	설명
모델명	FR-103-U
입력 신호	Fiber optic (> -10 dBm after 2km transmission)
출력 신호	HDMI 1 Port, 3.5mm Stereo Audio 1 Port
해상도	Up to Ultra 4K, 4096x2160p 24/25/30Hz 4:4:4 (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
연결 단자	DC Power Jack, 3.5mm Stereo Audio port, HDMI 19 Pin Female, 2LC Optical Connector, 3p Phoenix(for RS-232)
지원 사양	DVI 1.0, HDMI 1.4
HDCP Compliant	v1.x 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	91.44 x 107.95 x 57.15 mm (W x D x H)
무게	0.82lbs (0.37Kg)

※ FT-103-U-H/FR-103-U 의 데이터 전송 속도는 3.4 Gbps/ch, Total 102Gbps 입니다. 최대 전송 거리는 싱글 모드 일 때 최대 2km, 멀티 모드 일 때 최대 500m 까지 영상 신호를 전송할 수 있습니다.

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) FT-103-U-H 제품 이미지 및 설명



2) 제품 전면

1. 전면 LED 표시

1-1) POWER : 전원 케이

1-2) ST. : 입력 신호 연결 시, LED 점등 / 상태 표시등

2. SET 토글 스위치 : 로터리 스위치 설정에 따른 동작 실행

※ 로터리 스위치 EDID LOAD 및 외부 스테레오 오디오 선택, 자동 스위칭 모드 선택 등

3. HDMI IN 1,2 : HDMI 입력 포트

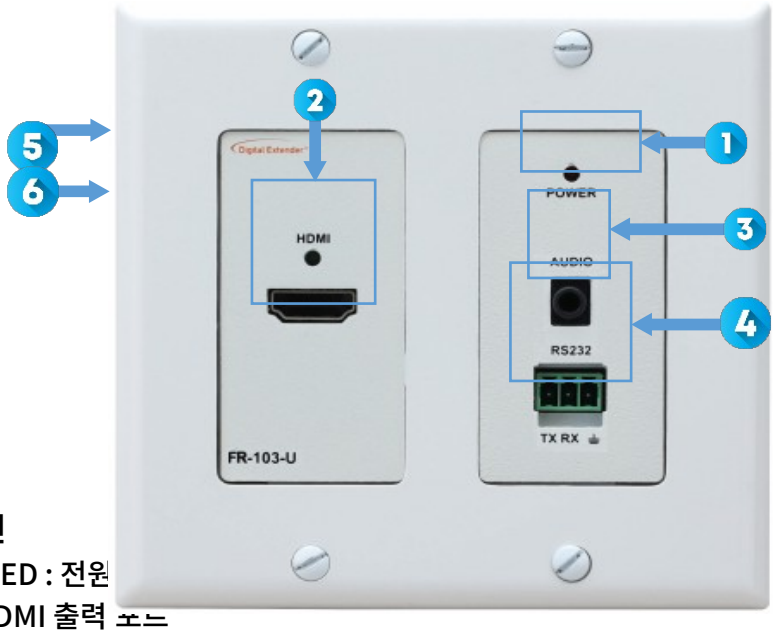
※상단의 INPUT 버튼을 눌러 입력 신호 스위칭 / HDMI 연결 시, 노란색 / 케이블만 연결 시, 주황색 표시

4. EDID Select 로터리 스위치 : EDID 설정과 오디오 선택을 위한 로터리 스위치

Rotary S/W	EDID Info	Rotary S/W	EDID Info
0	Flash 에 저장된 외부 EDID	**8**	3840x2160p@30 Dolby
1	1920x1200@60 DVI	**9**	Nothing
2	1920x1080@60 DVI	**A**	Nothing
3	1920x1080@60 PCM 2CH	**B**	Firmware Download
4	1920x1080@60 Multi	**C**	Nothing
5	1920x1080@60 Dolby	**D**	Auto Switching ON/OFF
6	3840x2160p@30 PCM 2CH	**E**	External Stereo Audio ON/OFF
7	3840x2160p@30 Multi	**F**	외부 EDID 저장 (RX 연결 必)

5. AUDIO : 3.5mm 스테레오 오디오 입력 포트
※ 로터리 스위치 “E” 위치에 놓고 상단의 ‘SET’ Toggle ON
6. Tx Rx⏚ : RS-232C 통신 포트
7. DC IN : DC 12V 1A 이상 전원 인풋
8. FIBER OUT : Fiber optic 케이블 연결 포트

3) FR-103-U 제품 이미지 및 설명



4) 제품 전면

1. POWER LED : 전원
2. HDMI : HDMI 출력 포트
3. AUDIO : 3.5mm 스테레오 오디오 입력 포트
4. Tx Rx⏚ : RS-232C 통신 포트
5. DC IN : DC 12V 1A 이상 전원 인풋
6. FIBER IN : Fiber optic 케이블 연결 포트

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “**LCD 모니터 신뢰 테스트 규격**”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 – 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

FT/FR-103-U 제품은 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질의 영상을 제공하도록 설계되어 있습니다. 광 신호를 사용하여 신호 손실을 최소화하고 외부 신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송하며, 최대 UHD 4K 24/25/30Hz 해상도를 지원합니다. 싱글 모드와 멀티 모드 겸용으로 사용 가능하며, 싱글 모드 광 케이블 사용 시 최대 2km 까지 전송할 수 있습니다.
더불어, 알티컴㈜의 4K 30Hz 모듈러 매트릭스 VDM 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.

오디오 병합 및 추출 지원

Tx 제품은 3.5mm Stereo 입력 단자를 통해 사용자가 원하는 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있으며, RX 제품은 3.5mm Stereo 출력 단자를 통해 아날로그 오디오를 추출할 수 있습니다.

EDID 마인더 기능 지원

RX 제품에 연결된 디스플레이의 EDID 정보를 Flash 에 저장하거나 FT-103-U-H 에 저장된 내장 EDID 를 지정하여 사용할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 1.4 지원

표준 인터페이스 규격인 HDMI v1.4 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.
현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 및 광 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 사용자 매뉴얼을 참고하여 로터리 스위치를 조작하여, 원하는 EDID 및 외부 오디오 모드를 설정합니다.
3. Tx 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스에 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. Rx 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기에 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
5. 각 송신기 및 수신기를 광 케이블로 연결해주세요.
6. DC 12V 1A 전원 어댑터를 송수신기의 전원 포트에 연결하세요.
7. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
8. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
9. 정상 작동 시 Tx 제품은 POWER LED, STATUS LED 표시등이 켜지고, Rx 모드의 제품은 POWER LED 표시등이 켜집니다.

오디오 병합

1. 오디오 병합

전원을 연결하고, FT-103-U-H 전면에 위치한 로터리스위치를 “E”에 위치시켜주세요.
상단의 SET 토글 스위치를 누르고, Audio 포트에 병합하고자 하는 소스와 연결된 3.5mm 스테레오 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.
병합된 아날로그 오디오는 연결된 FR-103-U 또는 RX 제품의 HDMI 출력으로 출력됩니다.

2. 오디오 추출

FR-103-U 전면에 위치한 3.5mm 스테레오 오디오 포트에 출력하고자 하는 아날로그 스피커와 연결된 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

VDM Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법

슬롯 카드와 연결 시

1) FIS4-U

VDM 모듈러 매트릭스에 FIS4-U 카드가 장착되어 있을 시, 본 제품 [FT-103-U-H] 와 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

2) FOS4-U

VDM 모듈러 매트릭스에 FOS4-U 카드가 장착되어 있을 시, 본 제품 [FR-103-U] 와 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

광 케이블 모드 별 거리

FT/FR-103-U 는 광 케이블이 싱글 모드 일 때 최대 2km 까지, 멀티 모드 일 때 최대 500m 까지 4K 30Hz 해상도의 신호를 전송할 수 있습니다.

외부 EDID 저장 방법

사용자는 원하는 디스플레이의 EDID 를 FT-103-U-H 에 쉽게 저장할 수 있습니다. RX 제품과 원하는 디스플레이를 연결하고, FT-103-U-H 제품을 연결해줍니다. FT-103 전면의 로터리스위치를 “F”로 위치시킨 후 INPUT Select 버튼을 누르면 외부 EDID 를 읽어 FLASH 에 저장합니다. 전원 케이블을 탈착하고 로터리스위치를 “0”으로 위치 시켜 저장 여부를 확인한 후, 사용합니다.

1-6 제품 보증서

• 저희 알티컴㈜에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
• 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴㈜로 연락바랍니다.)
• 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	광 송수신기	**모델명**	FT/FR-103-U(H)
구입일	년 월 일	**SERIAL NO.**	
구입처		**판매금액**	

<무료서비스>
구입 후 1 년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		**보상 내용**	
		보증 기간 이내,	**보증 기간 이후,**
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	**동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,**	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>
1. 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
2. 소비자 과실로 고장 난 경우
• 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
• 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
3. 그 밖의 경우
• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
• 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴㈜
경기도 군포시 당정로 54
우편번호 15847
전화: 031) 447-0250~1
팩스: 031) 447-0252

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.